

Centro Universitário UniFECAF

Curso de Engenharia da Computação

DEVELOPMENT TOOLS & CLOUD COMPUTING

IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTE CLIENTE/SERVIDOR UTILIZANDO UBUNTU SERVER, UBUNTU DESKTOP E APACHE WEB SERVER EM MÁQUINAS VIRTUAIS

RELATÓRIO EXPLICATIVO

Adriano Mantoan

RA:175928

São Paulo

Junho de 2026

Sumário

1. Introdução	1
2. Objetivo	1
3. Ferramentas Utilizadas	2
4. Desenvolvimento das Atividades	2
4.1 Instalação da Máquina Virtual Cliente.....	2
4.2 Instalação da Máquina Virtual Server	6
4.3 Instalação do Servidor Apache	11
4.4 Criação da Página Web Personalizada	13
4.5 Configuração de Rede e Testes de Comunicação	14
5. Dificuldades Encontradas	17
6. Análise dos Resultados.....	17
7. Conclusão	18
8. Referências	19

1. Introdução

A virtualização tornou-se uma das principais tecnologias utilizadas na área de infraestrutura de TI, permitindo a criação de ambientes independentes para testes, desenvolvimento e hospedagem de serviços sem a necessidade de múltiplos equipamentos físicos.

Neste trabalho desenvolvi um ambiente Cliente/Servidor utilizando o Oracle VirtualBox como plataforma de virtualização, o sistema operacional Ubuntu Linux para as máquinas virtuais e o servidor web Apache2 para disponibilização de conteúdo web.

O projeto teve como objetivo simular um ambiente corporativo básico de rede, contendo uma máquina servidora responsável pela hospedagem de páginas web e uma máquina cliente utilizada para acesso aos serviços disponibilizados pelo servidor.

Durante a realização das atividades foram executadas tarefas de instalação dos sistemas operacionais, configuração de rede, definição de endereços IP, instalação de serviços web, testes de conectividade e resolução de problemas encontrados durante a implementação.

Além da parte técnica, o projeto proporcionou experiência prática na identificação e correção de falhas de comunicação entre máquinas virtuais, reforçando conhecimentos relacionados à administração de sistemas Linux, redes de computadores e serviços web.

2. Objetivo

- O objetivo deste trabalho foi implementar um ambiente Cliente/Servidor utilizando máquinas virtuais Ubuntu, realizando:
- Instalação do Ubuntu Desktop na máquina Cliente;
- Instalação do Ubuntu Desktop na máquina Server;
- Configuração de rede entre as máquinas virtuais;
- Instalação e configuração do servidor web Apache2;
- Publicação de uma página HTML personalizada;
- Testes de comunicação entre Cliente e Servidor;

- Validação do funcionamento dos serviços disponibilizados.

3. Ferramentas Utilizadas

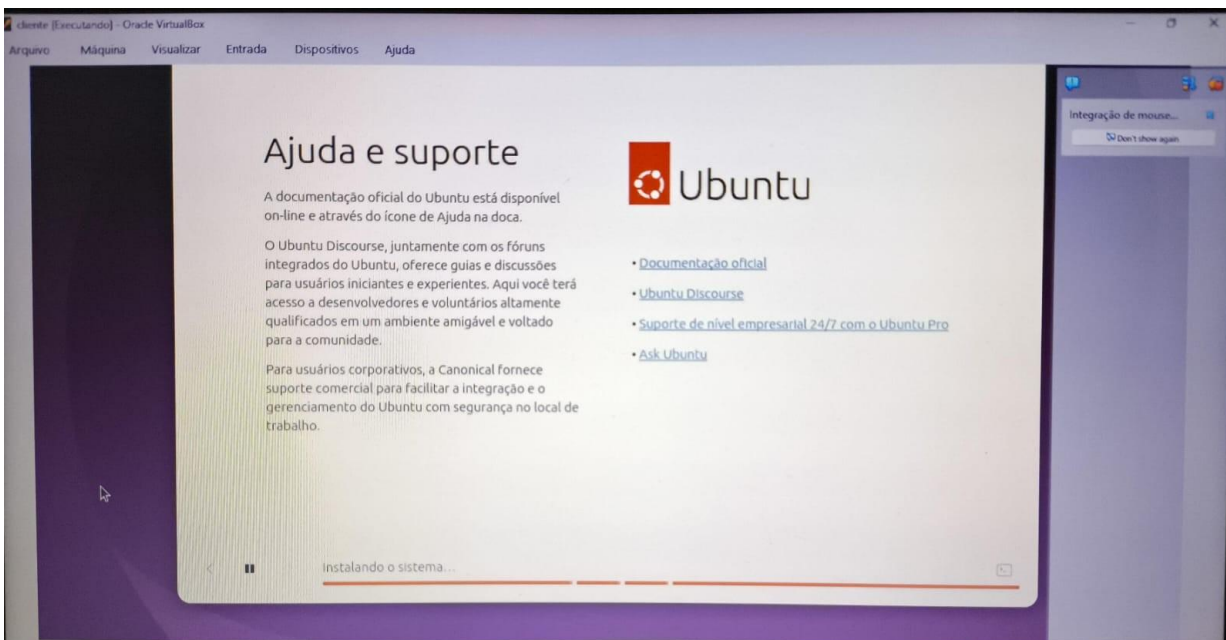
- Durante o desenvolvimento do projeto utilizei as seguintes ferramentas:
- Oracle VirtualBox;
- Ubuntu 26.04 LTS;
- Apache2 Web Server;
- Terminal Linux;
- Navegador Mozilla Firefox;
- Comandos de rede (ping, ip a, hostname, curl);
- Editor de arquivos HTML.

4. Desenvolvimento das Atividades

4.1 Instalação da Máquina Virtual Cliente

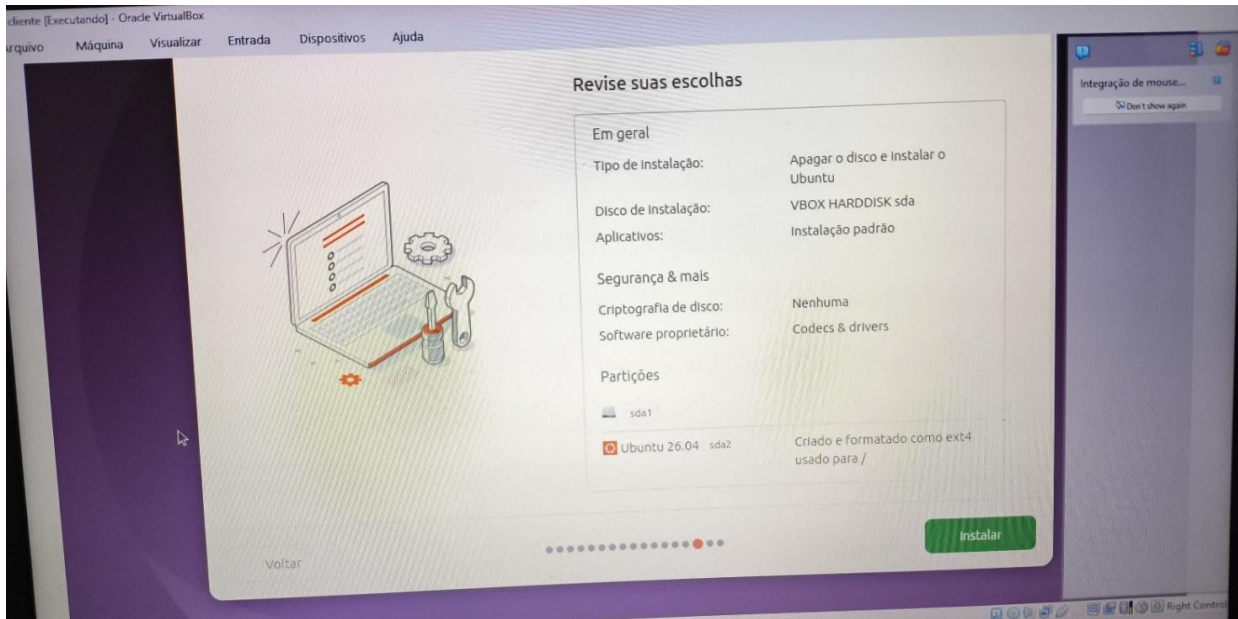
Ele serve para analisar arquivos e URLs suspeitas.

Figura 1 – Processo de instalação do Ubuntu na Máquina Virtual Cliente.



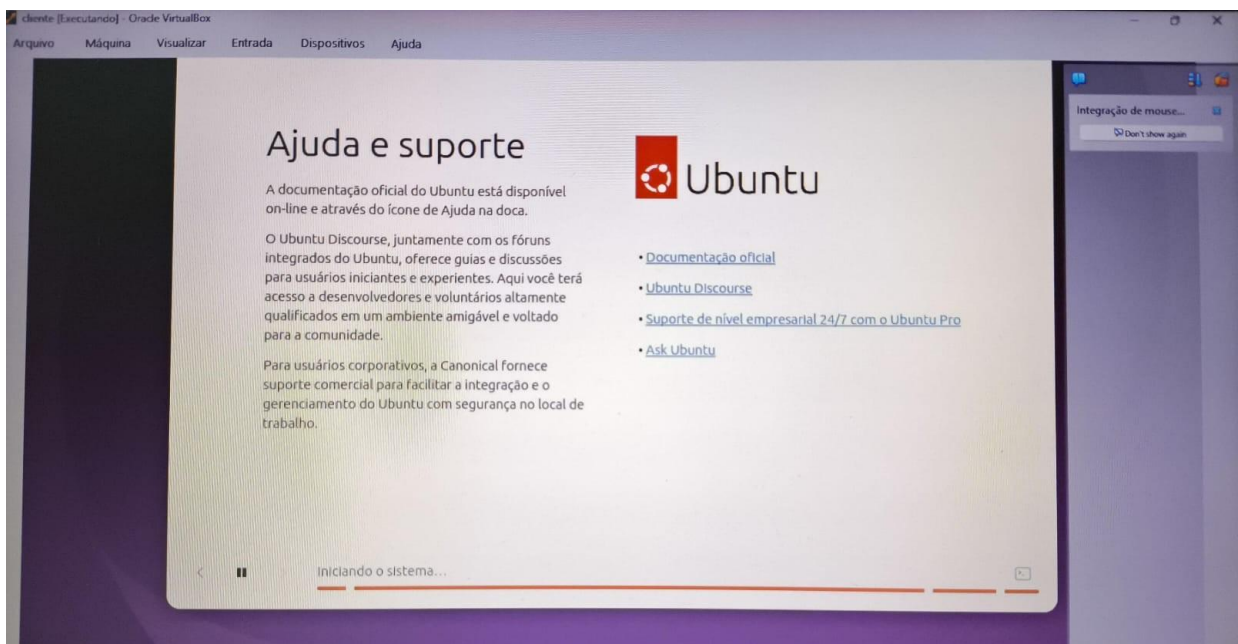
A instalação do sistema operacional Ubuntu foi iniciada na máquina virtual Cliente através da imagem ISO oficial do Ubuntu.

Figura 2 – Resumo das configurações escolhidas para instalação da VM Cliente.



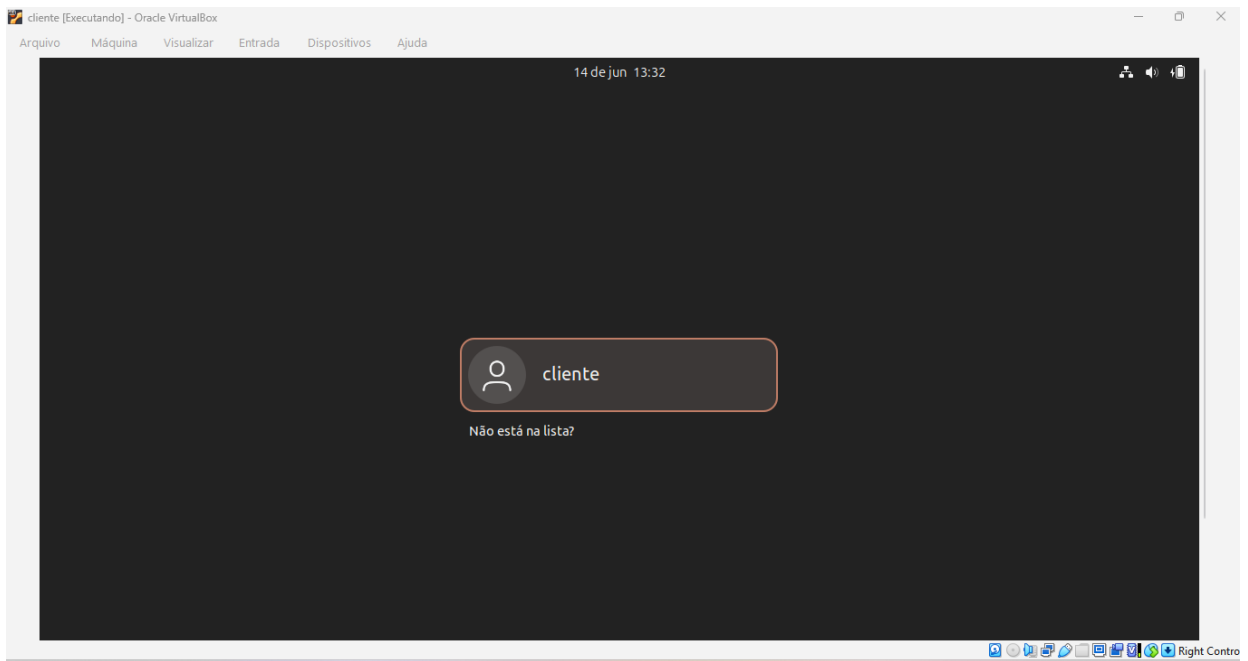
Foram definidas as opções padrão de instalação, utilizando particionamento automático e instalação completa do sistema.

Figura 3 – Inicialização do sistema Ubuntu após a instalação.



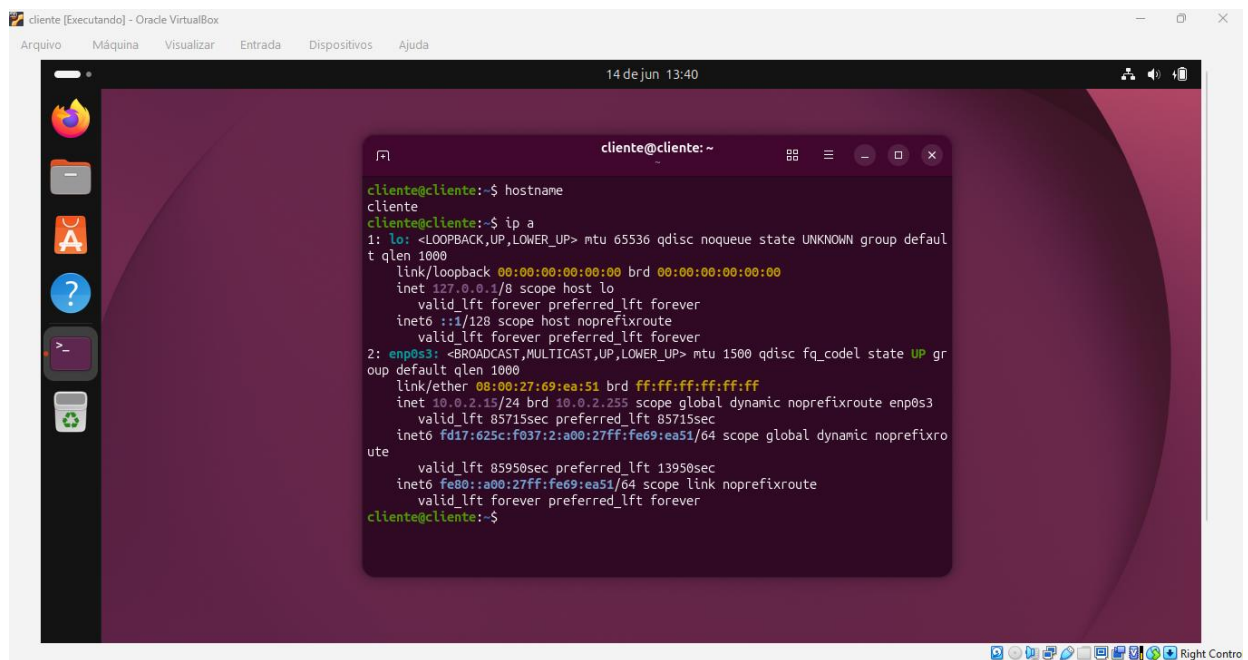
Após a conclusão da instalação, o sistema realizou a inicialização normalmente.

Figura 4 – Tela de autenticação da VM Cliente.



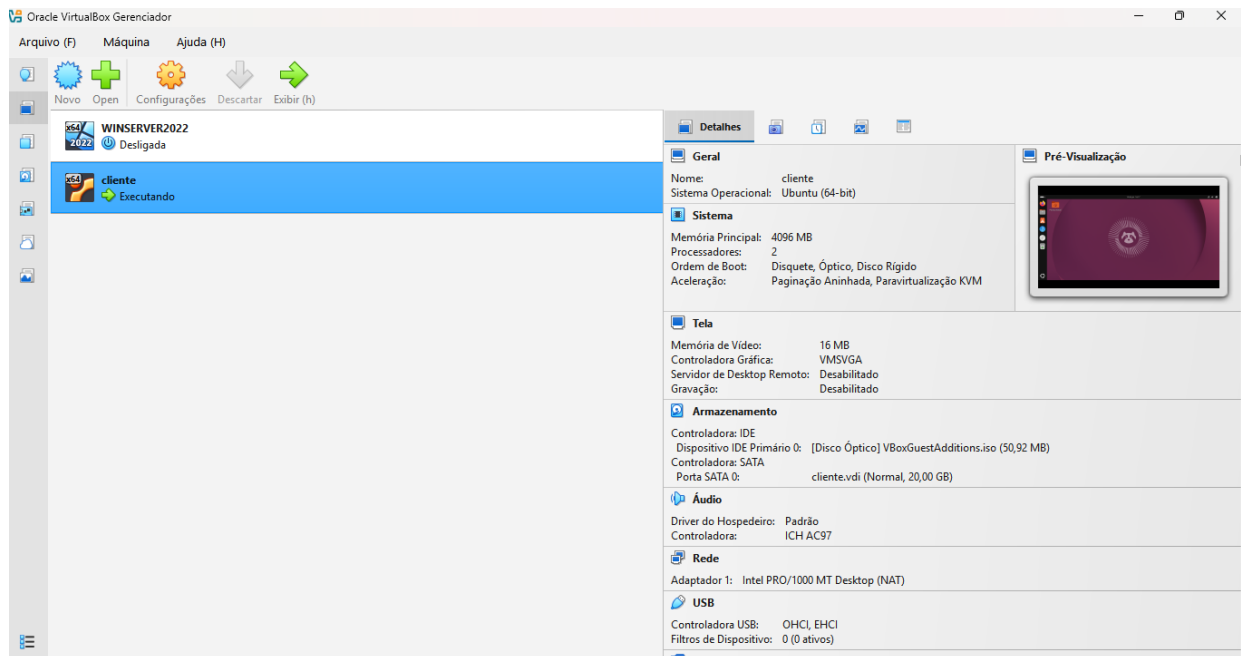
Foi criado o usuário cliente para acesso ao sistema operacional.

Figura 5 – Verificação do hostname e configuração de rede da VM Cliente.



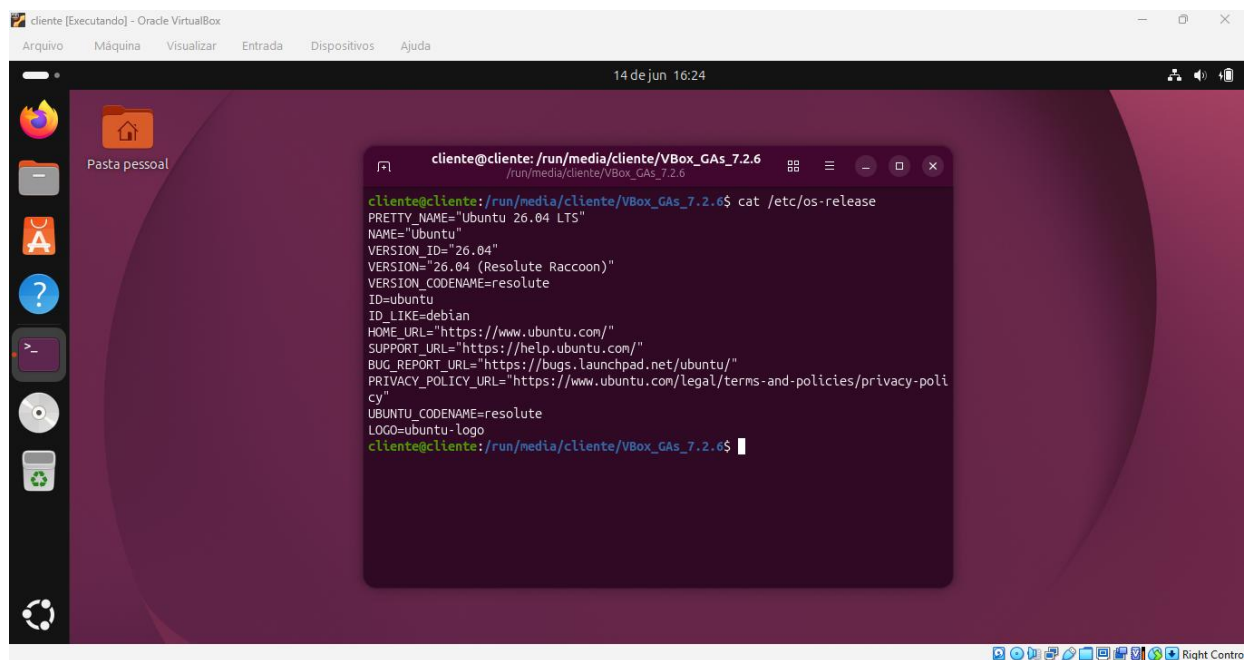
Foi realizada a validação das configurações iniciais de rede e identificação do host.

Figura 6 – Configuração da Máquina Virtual Cliente no Oracle VirtualBox.



Foram definidos recursos como memória RAM, processador e interfaces de rede.

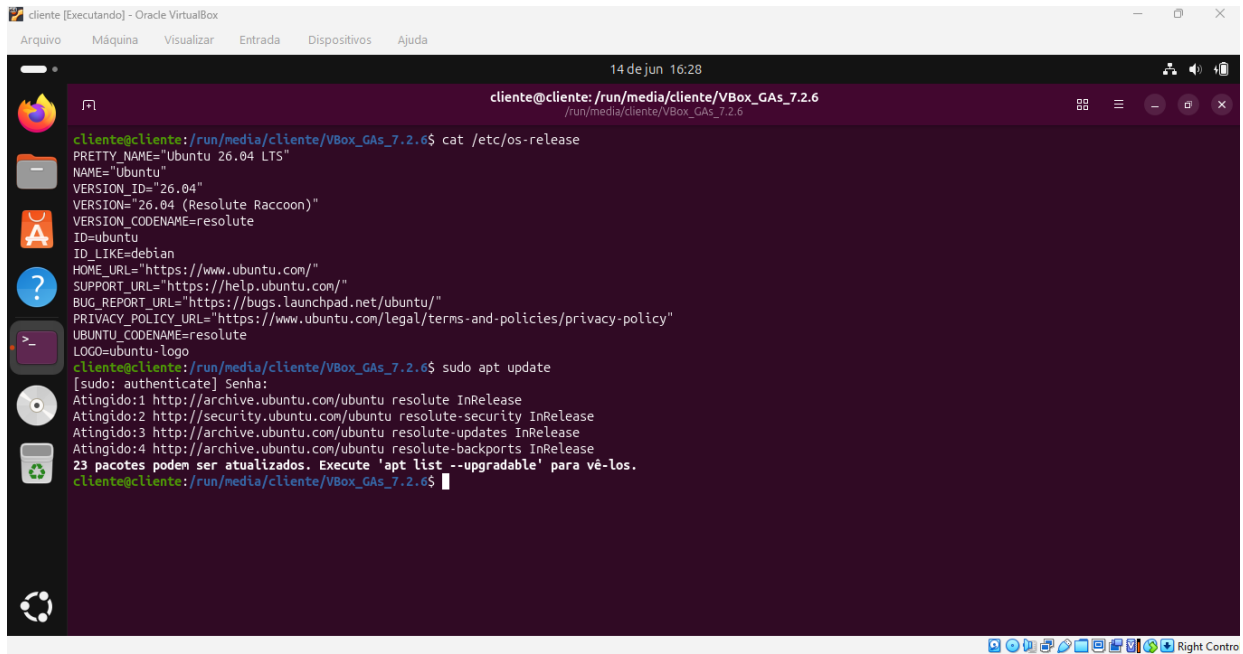
Figura 7 – Comprovação da versão Ubuntu 26.04 LTS instalada.



A versão do sistema operacional foi validada utilizando o comando:

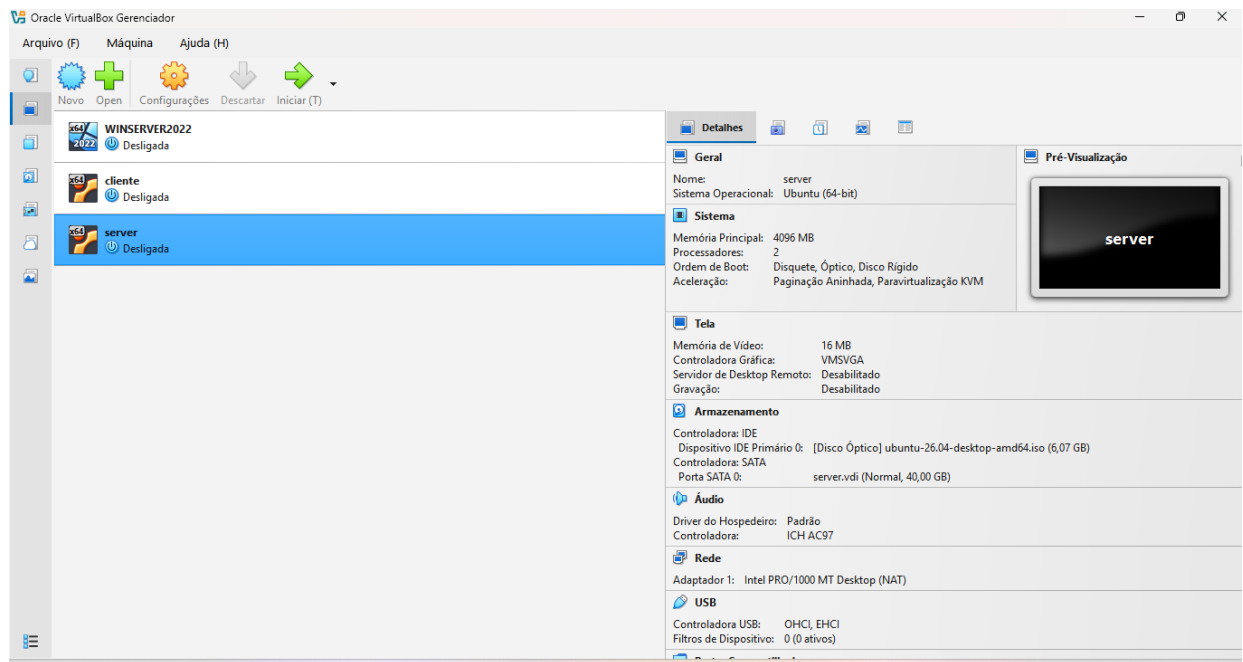
```
cat /etc/os-release
```

Figura 8 – Atualização dos repositórios do Ubuntu utilizando o comando apt update.



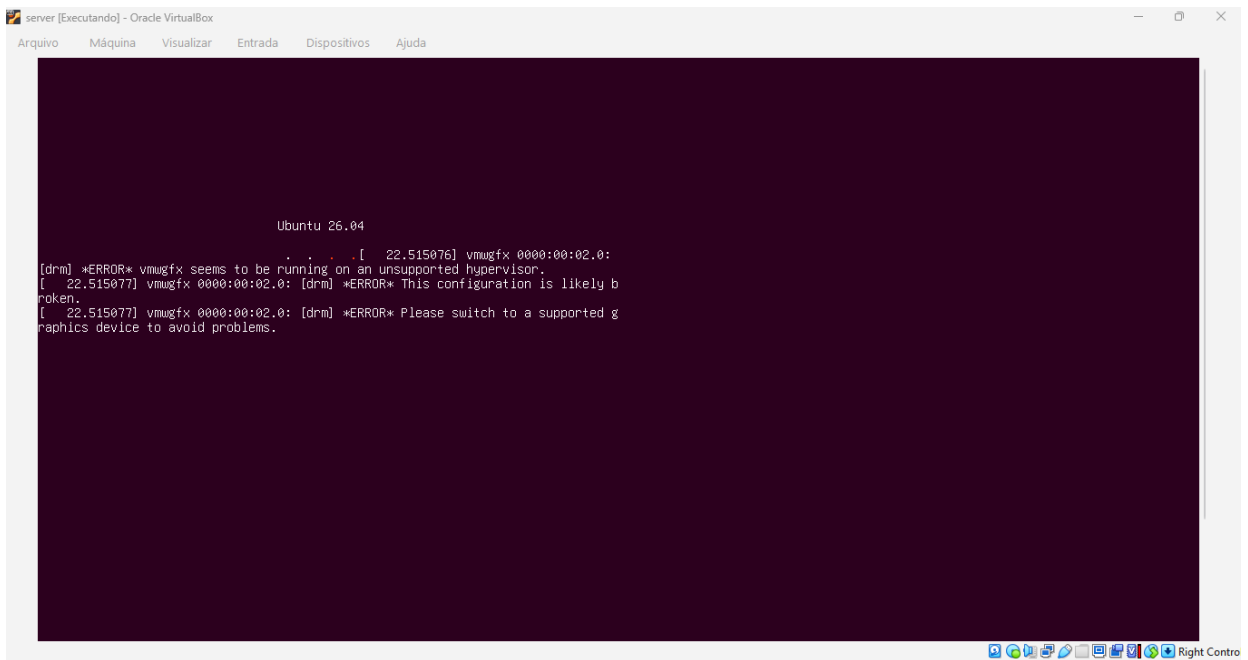
4.2 Instalação da Máquina Virtual Server

Figura 9 – Configuração da Máquina Virtual Server no Oracle VirtualBox.



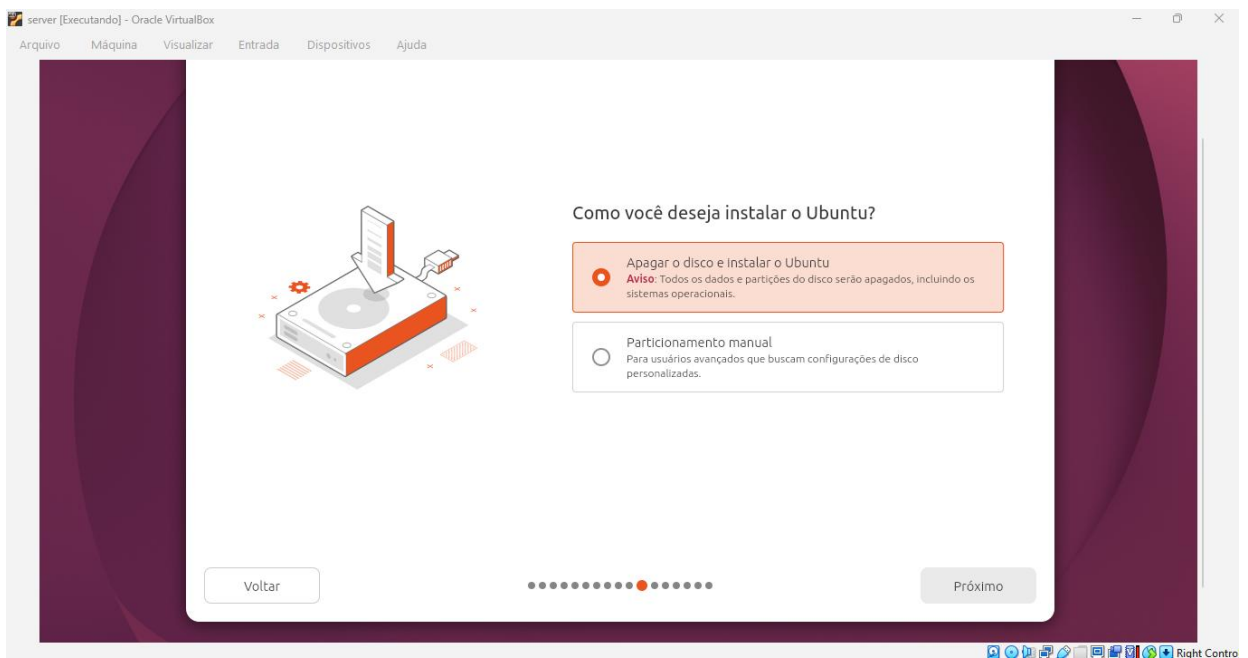
Foi criada a máquina virtual Server utilizando recursos independentes da máquina Cliente.

Figura 10 – Inicialização da instalação do Ubuntu na VM Server



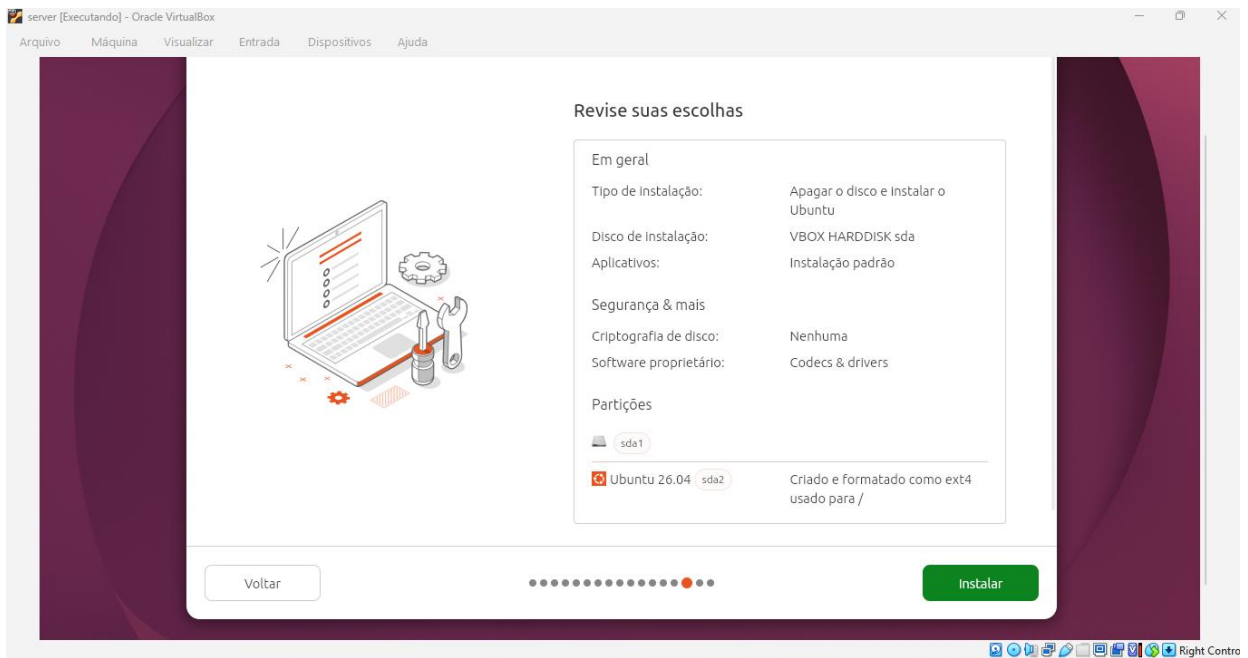
Foi selecionada a opção de utilização total do disco virtual.

Figura 11 – Configuração do particionamento da VM Server durante a instalação.



As opções padrão foram mantidas para simplificar a instalação.

Figura 12 – Resumo das configurações escolhidas para instalação da VM Server.



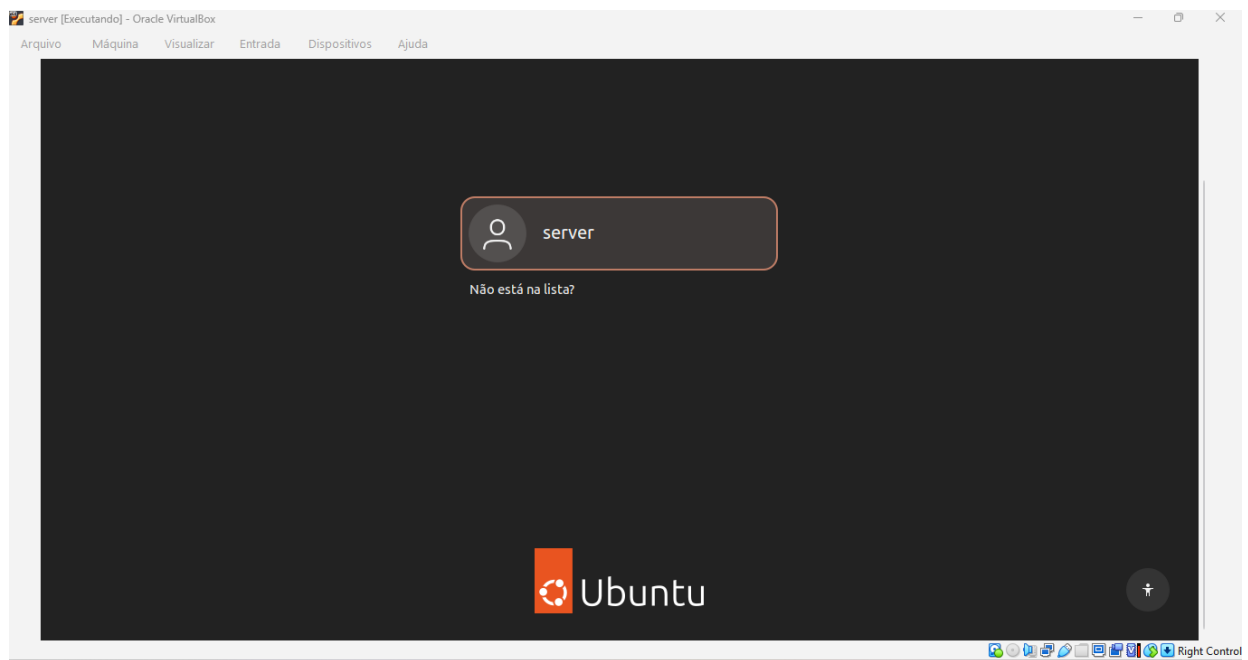
O sistema apresentou o resumo final antes da instalação definitiva.

Figura 13 – Processo de instalação do Ubuntu na Máquina Virtual Server.



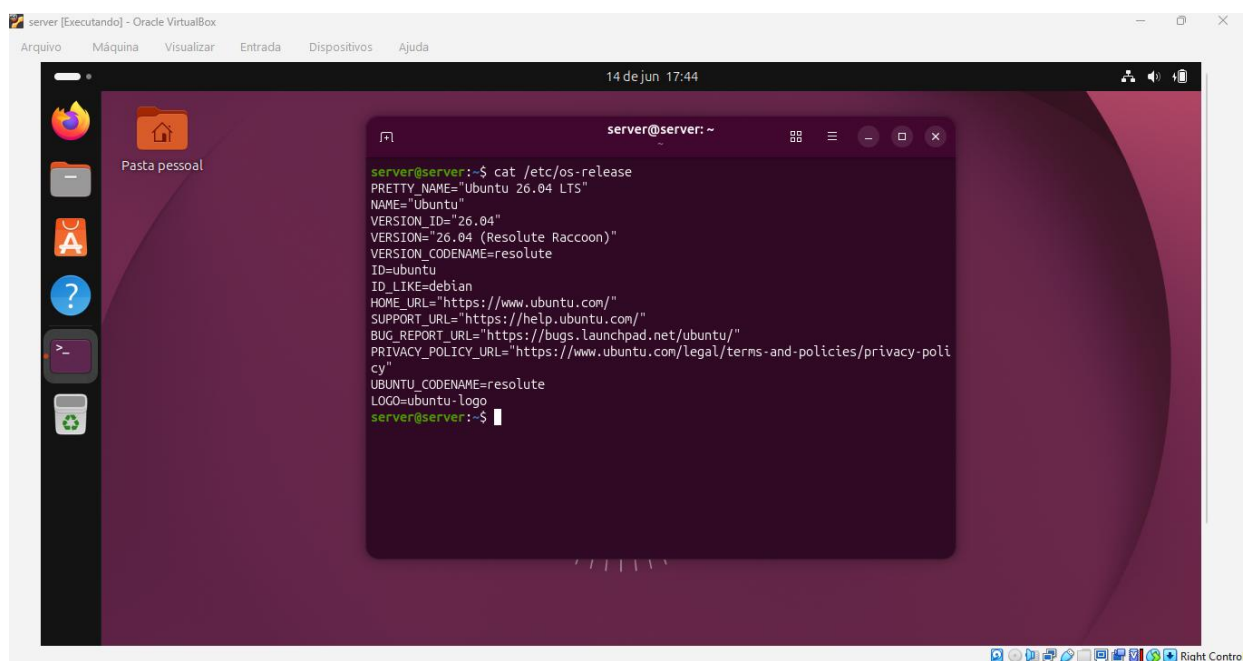
Os arquivos do sistema operacional foram copiados e configurados automaticamente.

Figura 14 – Tela de autenticação da VM Server.



Após a instalação foi realizado o primeiro acesso ao sistema.

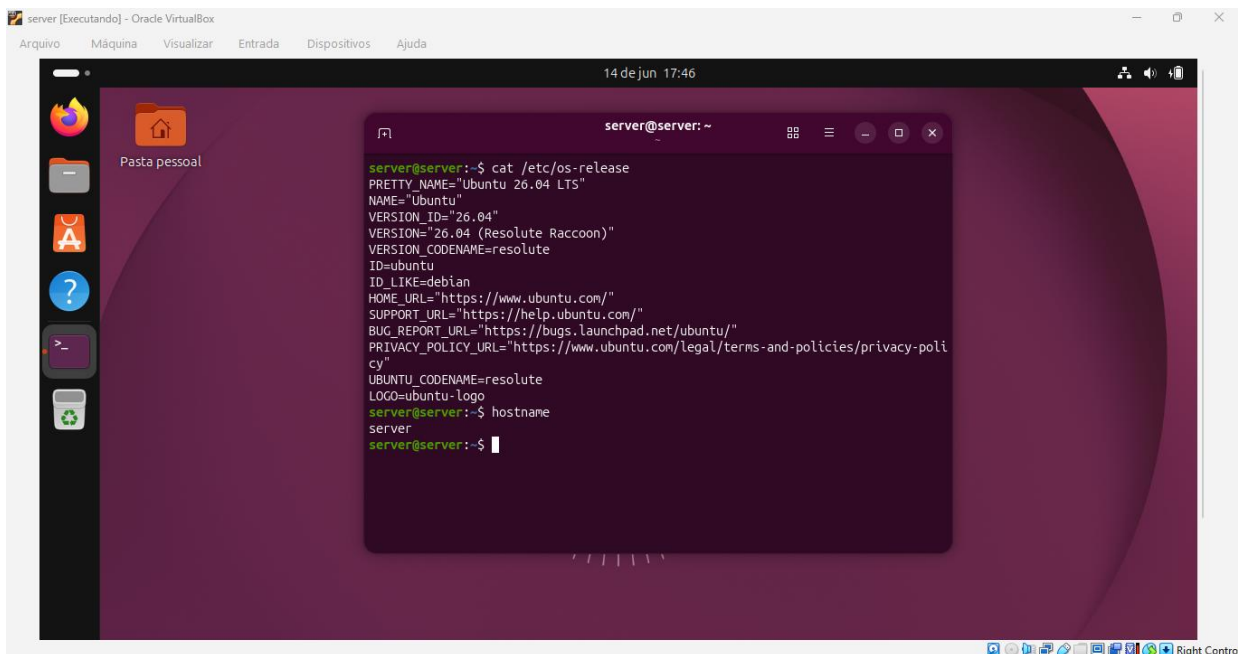
Figura 15 – Comprovação da versão Ubuntu instalada na VM Server.



A versão instalada foi validada através do comando:

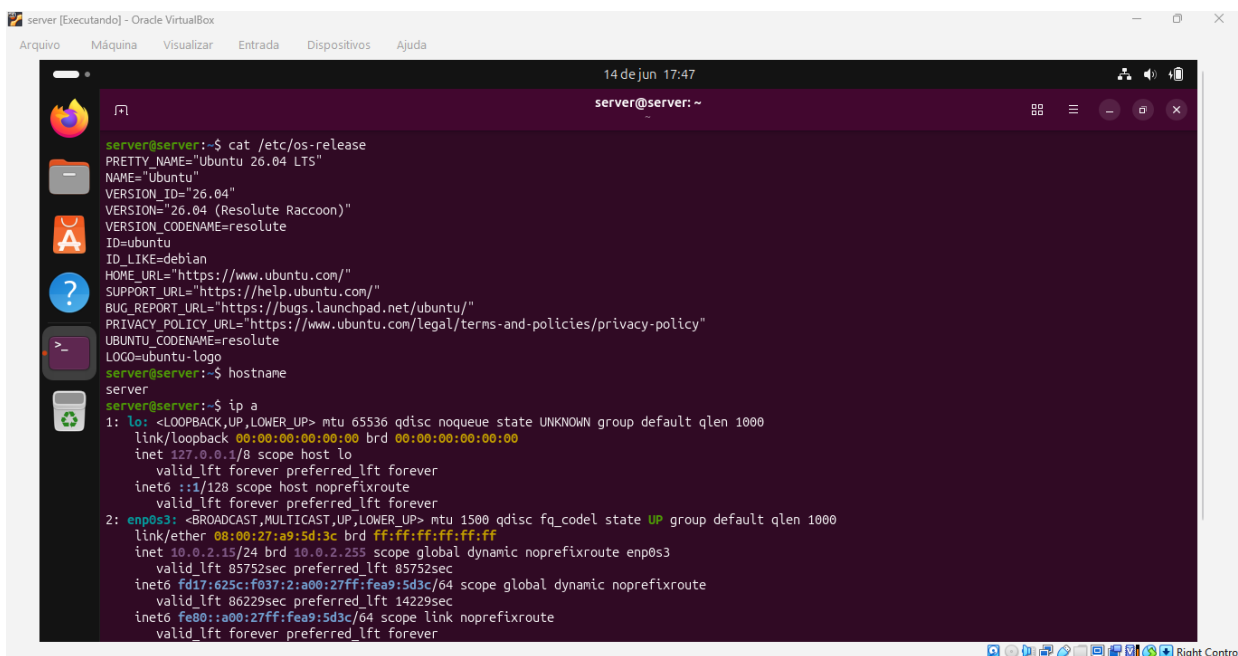
```
cat /etc/os-release
```

Figura 16 – Verificação do hostname da VM Server.



O hostname configurado foi definido como server.

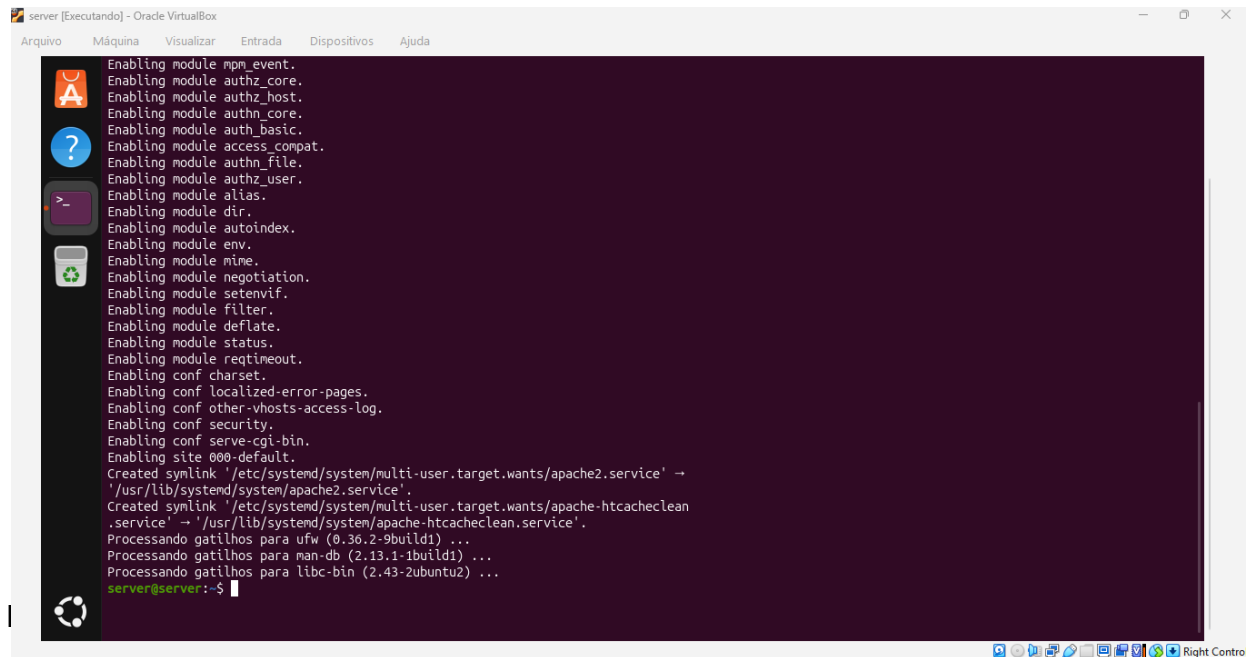
Figura 17 – Verificação inicial da configuração de rede e endereço IP da VM Server.



Foi realizada a validação das interfaces de rede e endereçamento IP.

4.3 Instalação do Servidor Apache

Figura 18 – Instalação do servidor web Apache2 na VM Server.



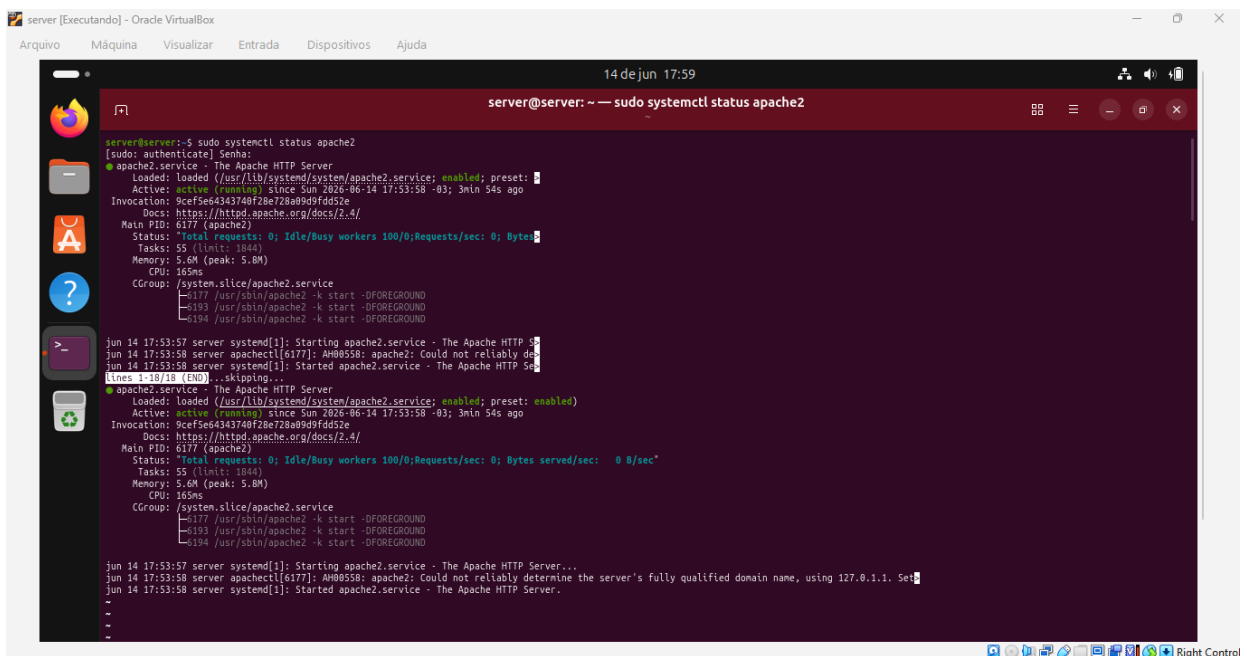
```
server [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' ->
'/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean
.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Processando gatilhos para ufw (0.36.2-9build1) ...
Processando gatilhos para man-db (2.13.1-1build1) ...
Processando gatilhos para libc-bin (2.43-2ubuntu2) ...
server@server:~$
```

sudo apt install apache2

para instalação do servidor web.

Figura 19 – Verificação do serviço Apache2 em execução.



```
server [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

14 de jun 17:59
server@server: ~ — sudo systemctl status apache2

server@server:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo: authenticate] Senha:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: 
   Active: active (running) since Sun 2024-06-14 17:53:58 -03; 3min 54s ago
   Invocation: 9cef5e64343740f28e728a09d9fd52e
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6177 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes
   Tasks: 55 (limit: 1844)
   Memory: 5.6M (peak: 5.8M)
   CPU: 165ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─6177 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─6193 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─6194 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

jun 14 17:53:57 server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP S
jun 14 17:53:58 server apachectl[6177]: AH00558: apache2: Could not reliably de
jun 14 17:53:58 server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP S
(lines 1-18/18 (END))...skipping...
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2024-06-14 17:53:58 -03; 3min 54s ago
   Invocation: 9cef5e64343740f28e728a09d9fd52e
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6177 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
   Tasks: 55 (limit: 1844)
   Memory: 5.6M (peak: 5.8M)
   CPU: 165ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─6177 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─6193 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─6194 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

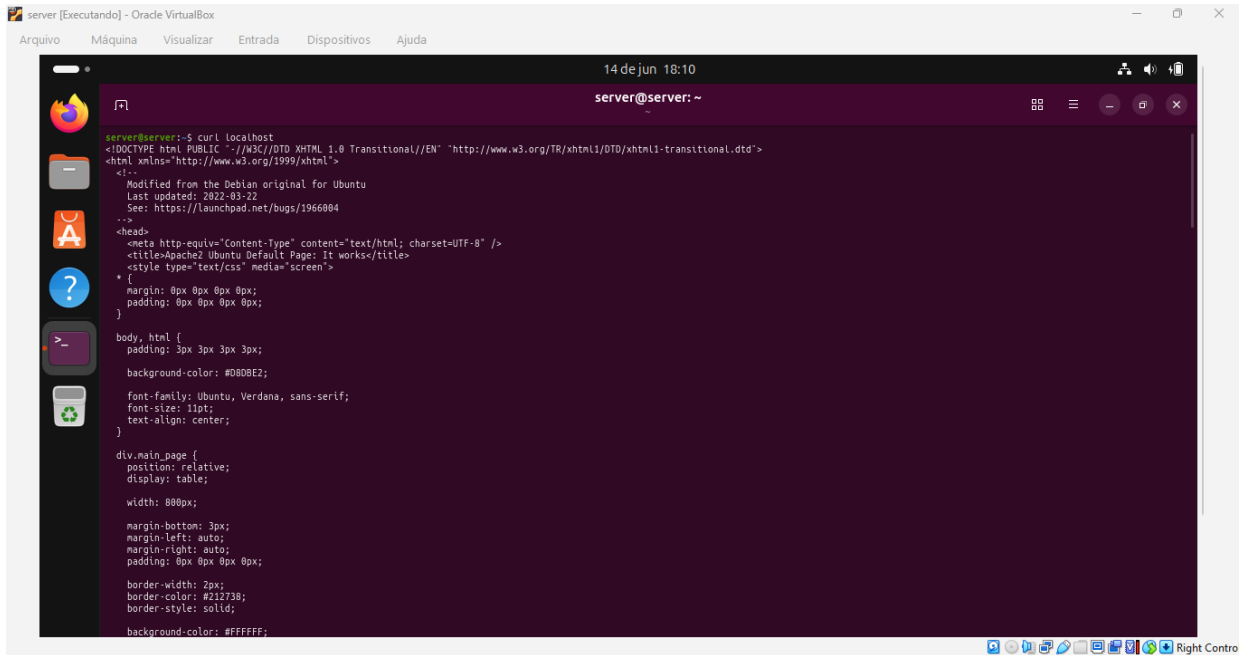
jun 14 17:53:57 server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
jun 14 17:53:58 server apachectl[6177]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set
jun 14 17:53:58 server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

O serviço foi validado através do comando:

sudo systemctl status apache2

confirmando seu funcionamento correto.

Figura 20 – Teste local de funcionamento do Apache2 na VM Server utilizando curl localhost.



```
server [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

server@server: ~
14 de jun 18:10
server@server: ~
server@server:~$ curl localhost
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2022-03-22
  See: https://launchpad.net/bugs/1966884
-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
<style type="text/css" media="screen">
* {
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
}
body, html {
  padding: 3px 3px 3px 3px;
  background-color: #D8DBE2;
  font-family: Ubuntu, Verdana, sans-serif;
  font-size: 11pt;
  text-align: center;
}
div.main_page {
  position: relative;
  display: table;
  width: 800px;
  margin-bottom: 3px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
  border-width: 2px;
  border-color: #212738;
  border-style: solid;
  background-color: #FFFFFF;

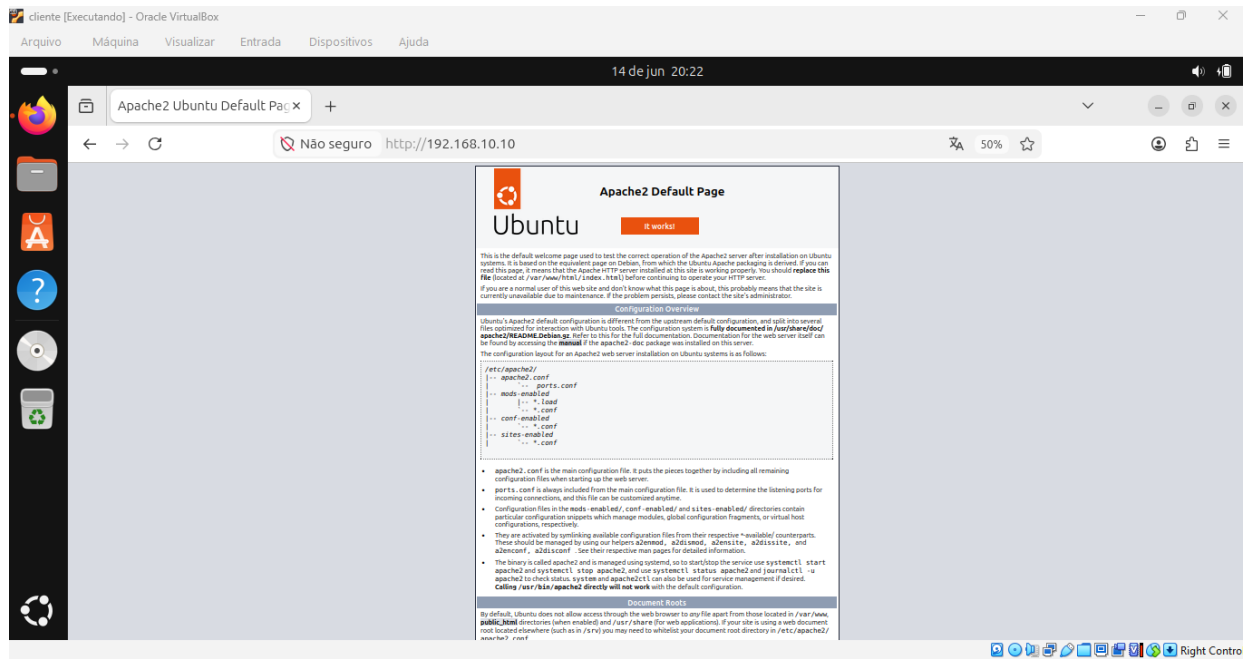
```

Foi utilizado o comando:

curl localhost

confirmando a exibição da página padrão do Apache.

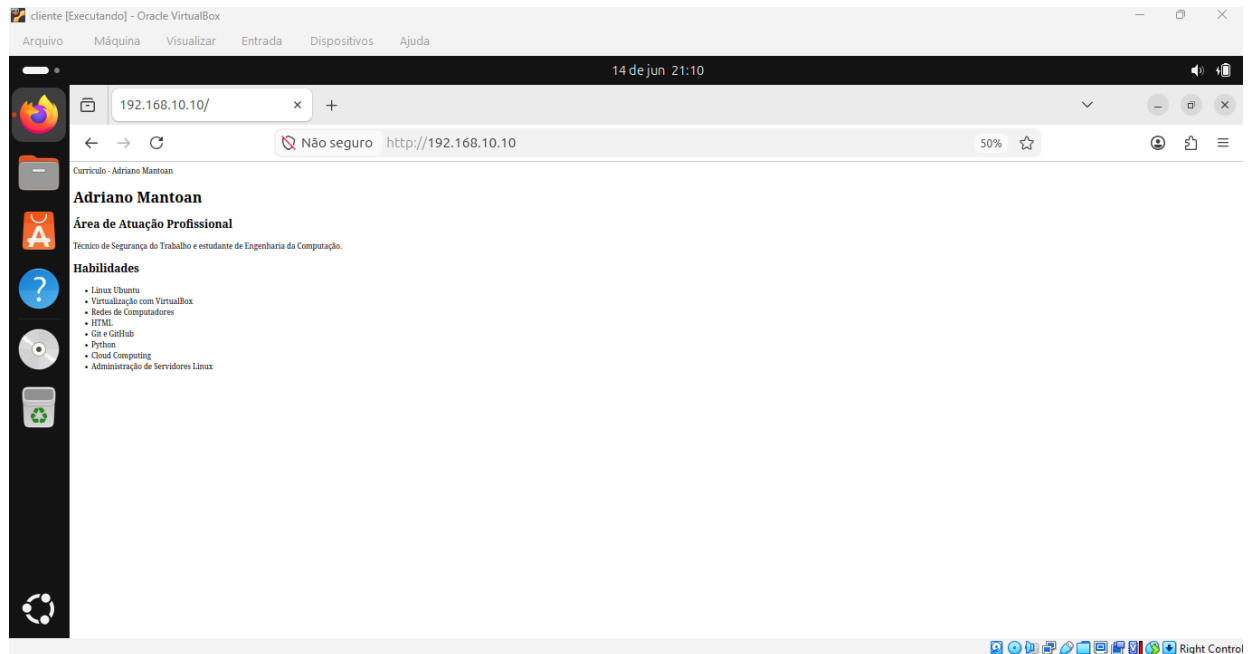
Figura 21 – Página padrão do Apache.



O navegador exibiu corretamente a página padrão disponibilizada pelo servidor Apache.

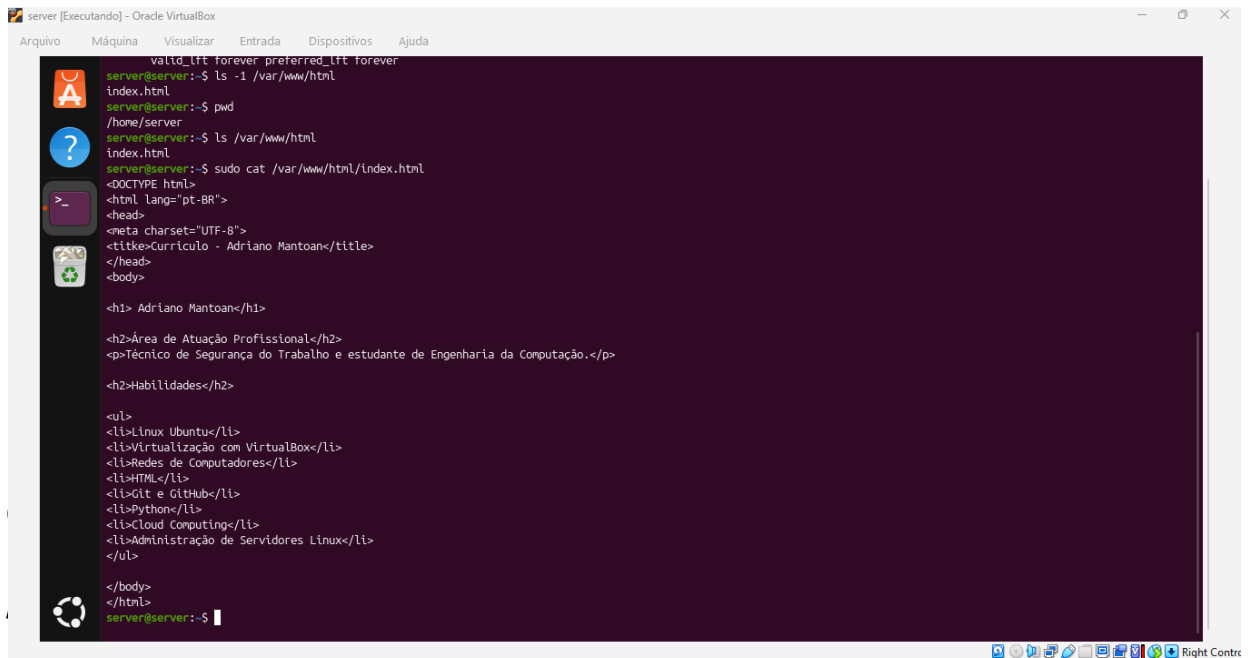
4.4 Criação da Página Web Personalizada

Figura 22 – Primeira versão da página HTML personalizada publicada no Apache.



Foi criada uma página HTML contendo informações profissionais e acadêmicas.

Figura 23 – Verificação do arquivo index.html contendo o código-fonte da página personalizada.



```
server [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

server@server:~$ ls -l /var/www/html
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jun 14 21:32 index.html
server@server:~$ pwd
/home/server
server@server:~$ ls /var/www/html
index.html
server@server:~$ sudo cat /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Currículo - Adriano Mantoan</title>
</head>
<body>

<h1>Adriano Mantoan</h1>

<h2>Área de Atuação Profissional</h2>
<p>Técnico de Segurança do Trabalho e estudante de Engenharia da Computação.</p>

<h2>Habilidades</h2>

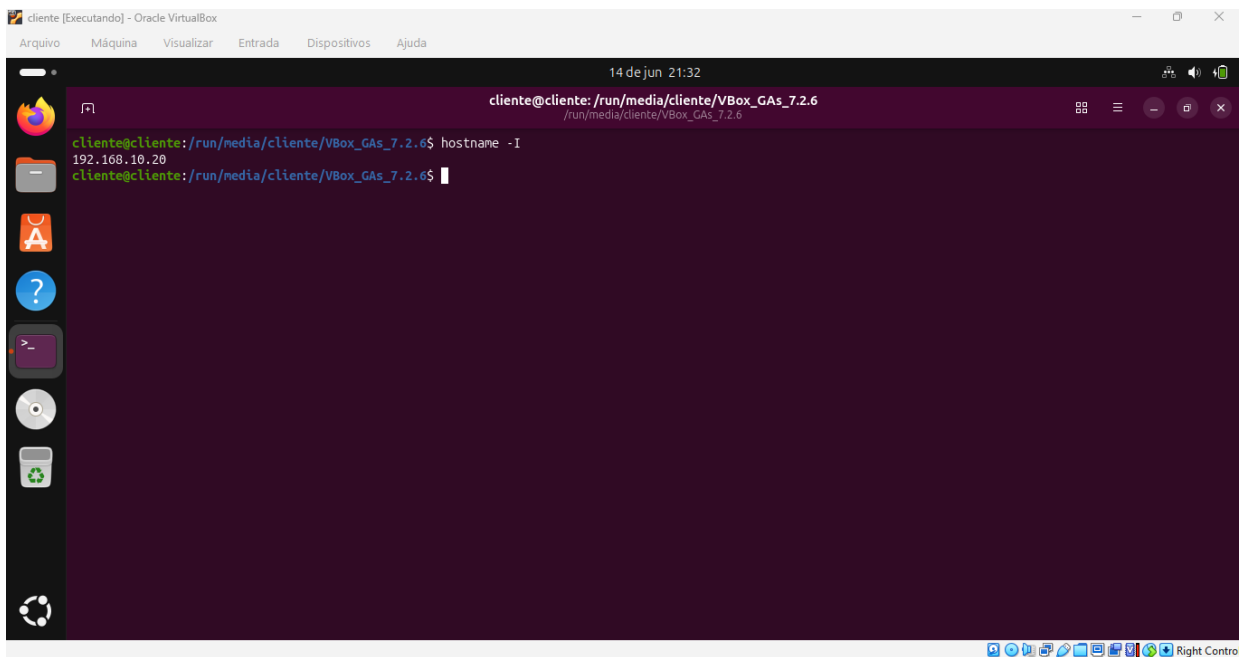
<ul>
<li>Linux Ubuntu</li>
<li>Virtualização com VirtualBox</li>
<li>Redes de Computadores</li>
<li>HTML</li>
<li>Git e GitHub</li>
<li>Python</li>
<li>Cloud Computing</li>
<li>Administração de Servidores Linux</li>
</ul>

</body>
</html>
server@server:~$
```

substituindo a página padrão do Apache.

4.5 Configuração de Rede e Testes de Comunicação

Figura 24 – Configuração final de rede da VM Cliente com endereço IP 192.168.10.20.



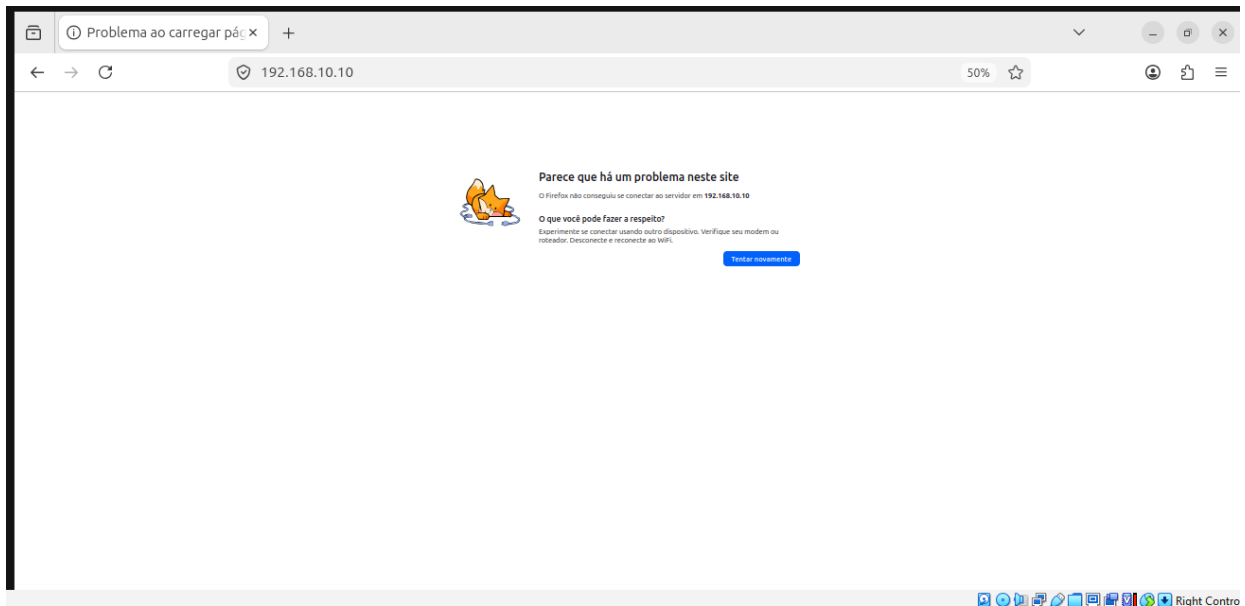
```
cliente [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

14 de jun 21:32
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6
/run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$ hostname -I
192.168.10.20
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$
```

A máquina Cliente foi configurada utilizando o endereço IP:

192.168.10.20

Figura 25 – Falha de comunicação identificada durante os testes de conectividade.

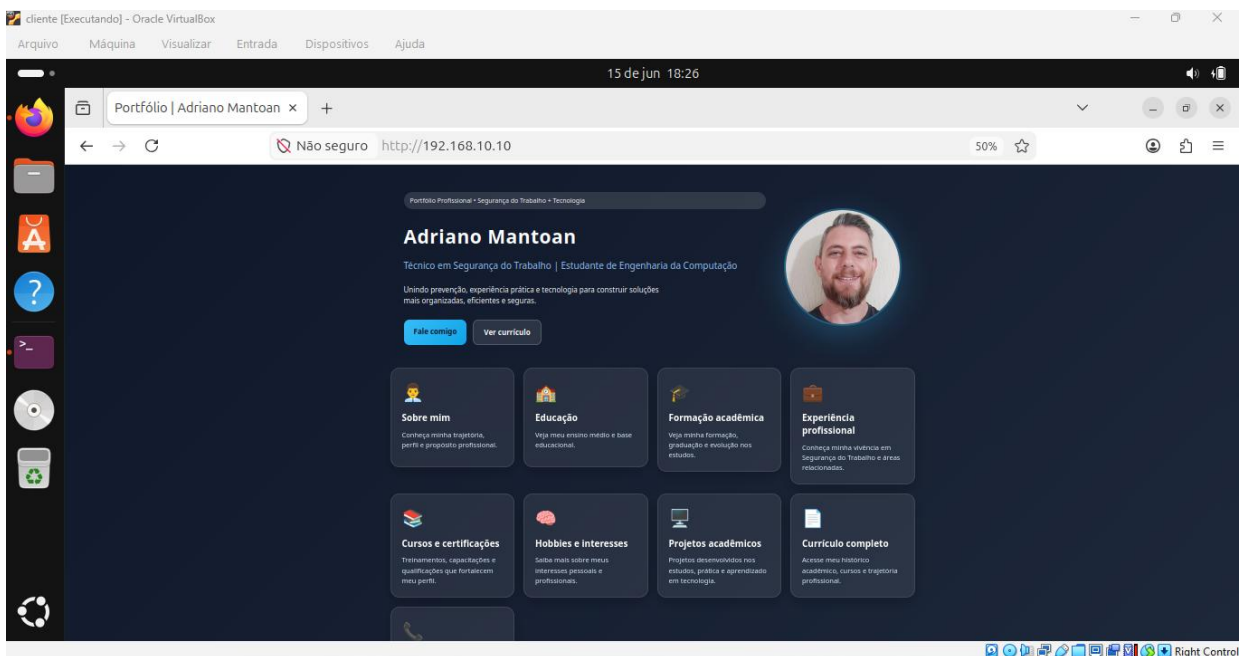


Durante os testes ocorreu uma falha de comunicação entre Cliente e Server. O sistema apresentava mensagens indicando que a rede estava fora de alcance.

Após análise verificou-se que a tabela de roteamento da máquina Cliente não estava configurada corretamente, impedindo a comunicação entre os hosts.

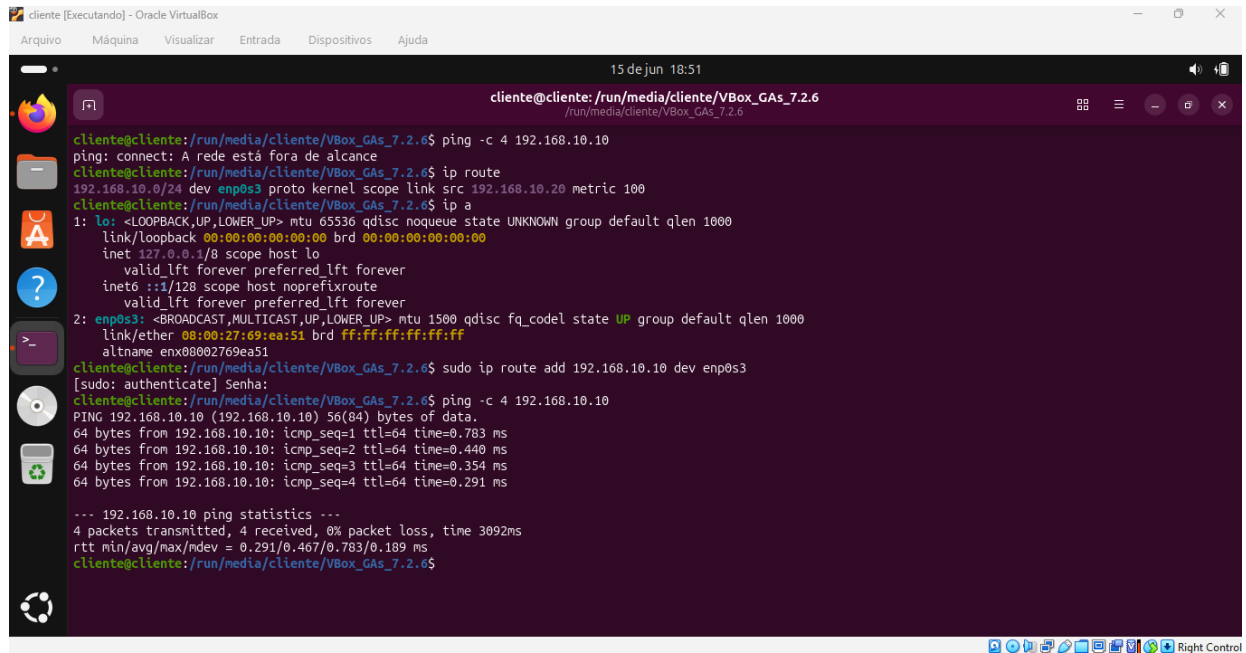
Esse problema foi solucionado através da correção da rota de rede e validação das interfaces configuradas no VirtualBox.

Figura 26 – Portfólio profissional hospedado no servidor Apache e acessado pela VM Cliente.



Após os ajustes realizados a comunicação foi restabelecida com sucesso.

Figura 27 – Teste de conectividade utilizando o protocolo ICMP (Ping).



```
cliente [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

15 de jun 18:51

cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6
/run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6

cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$ ping -c 4 192.168.10.10
ping: connect: A rede está fora de alcance
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$ ip route
192.168.10.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.10.20 metric 100
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:69:ea:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002769ea51
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$ sudo ip route add 192.168.10.10 dev enp0s3
[sudo: authenticate] Senha:
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$ ping -c 4 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.783 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.440 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.354 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.291 ms

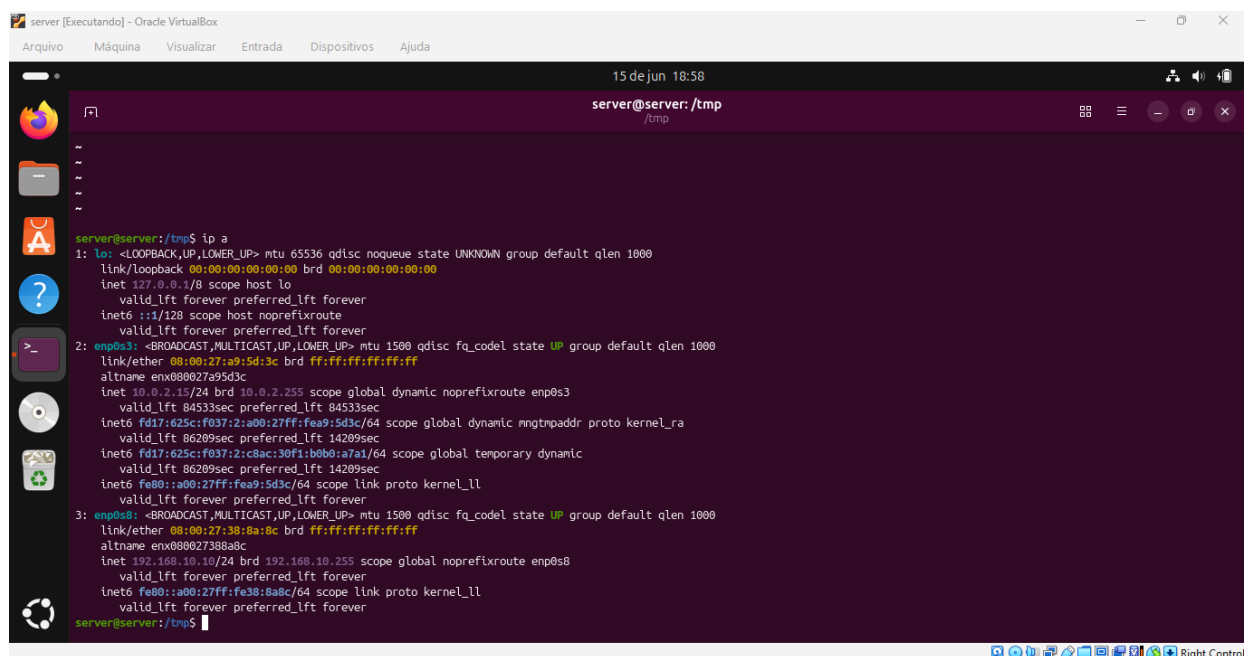
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3092ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.291/0.467/0.783/0.189 ms
cliente@cliente: /run/media/cliente/VBox_GAs_7.2.6$
```

Foi possível acessar remotamente o servidor web através do navegador Firefox utilizando o endereço IP:

<http://192.168.10.10>

A página personalizada desenvolvida foi carregada corretamente, comprovando o funcionamento da comunicação Cliente/Servidor.

Figura 28 – Confirmação da interface de rede da VM Server com endereço IP 192.168.10.10.



```
server [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

15 de jun 18:58

server@server: /tmp
/tmp

server@server: /tmp$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a9:5d:3c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a95d3c
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84533sec preferred_lft 84533sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fea9:5d3c/64 scope global dynamic mngtnpaddr proto kernel_ra
        valid_lft 86209sec preferred_lft 14209sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:c8ac:30f1:b0b0:a7a1/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86209sec preferred_lft 14209sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea9:5d3c/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:38:8a:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027388a8c
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe38:8a8c/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
server@server: /tmp$
```

Os testes apresentaram 0% de perda de pacotes, confirmando a estabilidade da comunicação.

A máquina Server foi configurada para disponibilizar os serviços web utilizando endereço IP fixo.

5. Dificuldades Encontradas

Durante a execução do projeto foram encontradas algumas dificuldades técnicas importantes:

- Configuração inicial das interfaces de rede das máquinas virtuais;
- Diferença entre os modos NAT e Adaptador Interno do VirtualBox;
- Perda temporária de comunicação entre Cliente e Servidor;
- Necessidade de ajustes manuais nas rotas de rede;
- Instabilidade momentânea durante os testes de conectividade;
- Identificação das causas da indisponibilidade do servidor web;
- Validação correta dos endereços IP utilizados pelas máquinas virtuais.

Apesar dos desafios encontrados, todos os problemas foram solucionados através da análise dos serviços, interfaces de rede, tabelas de roteamento e testes de conectividade.

6. Análise dos Resultados

Os resultados obtidos demonstraram que a implementação do ambiente Cliente/Servidor foi realizada com sucesso.

O servidor Apache foi instalado e configurado corretamente, permitindo o acesso remoto através da máquina Cliente.

Os testes de conectividade comprovaram a comunicação entre os dispositivos, enquanto a publicação da página HTML personalizada confirmou o funcionamento adequado do serviço web.

A atividade também demonstrou a importância da configuração correta das interfaces de rede e do processo de troubleshooting para resolução de problemas em ambientes virtualizados.

7. Conclusão

Ao final deste trabalho foi possível compreender de forma prática conceitos relacionados à virtualização, sistemas operacionais Linux, redes de computadores e serviços web, embora tenha tido muita dificuldade no entendimento da instalação e configuração de todo o processo.

A implementação do ambiente Cliente/Servidor permitiu a aplicação de conhecimentos teóricos em um cenário próximo ao encontrado em ambientes corporativos reais.

Além da instalação e configuração dos sistemas, o projeto proporcionou experiência na identificação e correção de falhas de rede, validação de serviços e publicação de conteúdo web.

Acredito que os objetivos propostos foram alcançados com sucesso, demonstrando a funcionalidade do ambiente virtualizado e a correta comunicação entre Cliente e Servidor através do servidor Apache.

8. Referências

- Oracle VirtualBox Documentation.
- Ubuntu Documentation.
- Apache HTTP Server Documentation.
- Material da disciplina Development Tools & Cloud Computing.
- Linux Manual Pages (man pages).
- <https://ubuntu.com>
- <https://httpd.apache.org>
- <https://www.virtualbox.org>